Тема 2.7 · Вимірювання рівня

Група 2 · Буйкові рівнеміри

Тема 2.7 · Теорія для експертної групи · до слайдів групи 2 на сторінці теми. Текст підручника: Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. «Автоматизація виробничих процесів», розділ 2.7. Оригінал: pupenasan.github.io/avpbook/2_7.html

Базові поняття (з п. 2.7.1)

Сучасні прилади рівня поділяються на дві основні групи: ***рівнеміри*** (дають конкретне значення рівня) та ***сигналізатори рівня*** (спрацьовують при пороговому значенні рівня).

За принципом дії рівнеміри є: механічні, гідростатичні, кондуктометричні, ємнісні, радіоізотопні, акустичні, ультразвукові та ін.

2.7.2. Поплавкові рівнеміри (буйкові рівнеміри)

Принцип дії поплавкових рівнемірів ґрунтується на законі Архімеда: на занурене в рідину тіло діє виштовхувальна сила, яка чисельно дорівнює вазі рідини, витісненої зануреної в неї тілом, і прикладена до центру мас об’єму зануреної частини тіла.

У буйкових рівнемірах (рис. 2.72) використовується нерухомий, занурений у рідину буйок *1*. Принцип дії буйкових рівнемірів ґрунтується на тому, що на занурений буйок з боку рідини діє виштовхуючи сила F. За законом Архімеда, ця сила дорівнює вазі рідини, яка виштовхується буйком. Але, як видно з рис. 2.72, кількість рідини, яка виштовхується, залежить від глибини занурення буйка, тобто від рівня рідини в ємності Н. Таким чином, у буйкових рівнемірах рівень *Н*, який вимірюється, перетворюється на виштовхувальну силу. Тому залежність виштовхувальної сили від рівня рідини – лінійна. У буйкових рівнемірах буйок передає зусилля на важіль *2* проміжного перетворювача *3*, в якому зусилля *F* перетворюється на уніфікований сигнал. Існують два типа перетворювачів. Одні перетворюють зусилля на уніфікований пневматичний сигнал, а інші – на електричний уніфікований сигнал.

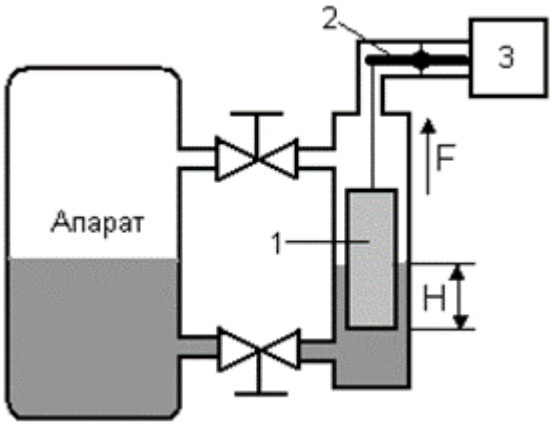


Рис. 2.72. Схема буйкового рівнеміра

Маса буйка вибирається такою, щоб він не спливав при повному його зануренні.

Недоліком буйкових рівнемірів є залежність їхніх показань від густини рідини.

На рис. 2.73 показано загальний вигляд і конструкцію буйкового рівнеміра.

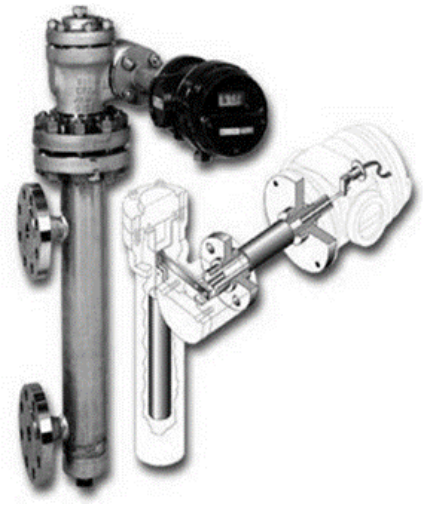


Рис. 2.73. Загальний вигляд буйкового рівнеміра

Завдання групи

1. Прочитайте текст і розберіть рис. 2.72 і 2.73. Потім відкрийте свої слайди й подивіться анімації.
2. Заповніть картку: Принцип дії одним реченням; рівнемір чи сигналізатор рівня; для якого середовища; головна перевага; головний недолік; запитання до інших груп.
3. Підготуйте пояснення для класу на 1,5 хвилини. Поясніть, чому рівень перетворюється на силу. Покажіть на анімації, що станеться з показанням, якщо рідина важча за ту, на яку відградуйовано прилад.

Перевірте себе перед виступом

- Чим буйок відрізняється від плаваючого поплавка?
- Чому залежність сили від рівня в буйковому рівнемірі лінійна?
- Який головний недолік буйкових рівнемірів?

Джерело і ліцензія

Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. Автоматизація виробничих процесів: підручник. 2-ге вид., випр. Київ: Ліра-К, 2015. 378 с. Розділ 2.7 «Методи та прилади вимірювання рівня».

Електронна версія (оригінал): https://pupenasan.github.io/avpbook/2_7.html. Репозиторій: https://github.com/pupenasan/avpbook. Паперове видання: https://lira-k.com.ua/books/tehnichni/avtomatyzacija-vyrobnychyh-procesiv.html.

Copyright (c) 2022 Oleksandr Pupena. Електронну версію поширено за ліцензією MIT; повний текст ліцензії у файлі LICENSE.

Зміни в цьому матеріалі: текст підрозділів подано без змін. Додано блок «Базові поняття», завдання групи і запитання для самоперевірки. Упорядник: викладач Алмазов Д. О., Вільногірський фаховий коледж УДУНТ.